

Répondez aux questions suivantes :

Question 1 : Créer une base de données nommée "bibliotheque".

CREATE DATABASE bibliotheque;

Question 2 : Créer une table "livres" avec les colonnes suivantes :

id : entier, clé primaire

titre : chaîne de 100 caractères, obligatoire

auteur : chaîne de 80 caractères, obligatoire

annee_publication : entier

genre : chaîne de 50 caractères

isbn : chaîne de 20 caractères, valeur unique

disponible : booléen, valeur par défaut TRUE

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS livres (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    titre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    auteur VARCHAR(80) NOT NULL,  
    annee_publication INTEGER,  
    genre VARCHAR(50),  
    isbn VARCHAR(20) UNIQUE,  
    disponible BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

Question 3 : Créer une table membres avec les colonnes suivantes :

id : entier, clé primaire

nom : chaîne de 50, obligatoire

prenom : chaîne de 50, obligatoire

email : chaîne de 100, obligatoire et unique

date_adhesion : DATE, valeur par défaut la date du jour

age : entier, doit être supérieur ou égal à 12

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS membres (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    prenom VARCHAR(50) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    date_adhesion DATE DEFAULT CURRENT_DATE,  
    age INTEGER CHECK (age >= 12)  
);
```

Question 4 : Créer une table emprunts avec :

id : entier, clé primaire
livre_id : entier, obligatoire
membre_id : entier, obligatoire
date_emprunt : DATE, obligatoire
date_retour : DATE

Ajouter une contrainte de clé étrangère sur livre_id qui référence livres(id) ET une sur membre_id qui référence membres(id).
Ajouter une contrainte pour que date_retour soit postérieure ou égale à date_emprunt.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS emprunts (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    livre_id INTEGER NOT NULL,  
    membre_id INTEGER NOT NULL,  
    date_emprunt DATE NOT NULL,  
    date_retour DATE,  
    CONSTRAINT fk_livre FOREIGN KEY (livre_id) REFERENCES livres(id),  
    CONSTRAINT fk_membre FOREIGN KEY (membre_id) REFERENCES membres(id),  
    CONSTRAINT check_date_retour CHECK (date_retour >= date_emprunt)  
);
```

Question 5 : Ajouter une contrainte sur le couple (livre_id, date_emprunt) dans la table emprunts pour qu'un même livre ne puisse pas être emprunté deux fois le même jour.

```
ALTER TABLE emprunts  
ADD CONSTRAINT condition_date_emprunt UNIQUE (livre_id, date_emprunt);
```

Question 6 : Ajouter une contrainte sur la table livres pour que annee_publication soit comprise entre 1450 (invention de l'imprimerie) et l'année en cours (2026).

```
ALTER TABLE livres  
ADD CONSTRAINT check_annee_publication CHECK ((annee_publication >= 1450) AND  
(annee_publication <= EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)));  
ALTER TABLE livres  
ADD CONSTRAINT check_annee_publication CHECK ((annee_publication >= 1450) AND  
(annee_publication <= 2026));  
ALTER TABLE livres  
ADD CONSTRAINT check_annee_publication CHECK (annee_publication BETWEEN 1450  
AND 2026);  
ALTER TABLE livres  
ADD CONSTRAINT check_annee_publication CHECK (annee_publication BETWEEN 1450  
AND DATE_PART('year', CURRENT_DATE));
```

Question 7 : Ajouter une contrainte sur la table membres pour que l'email contienne le caractère @

```
ALTER TABLE membres
```

```
ADD CONSTRAINT check_email CHECK (email LIKE '%_@_%');
```

Question 8 : Insérer ces 5 livres dans la table livres :

Titre	Auteur	Année	Genre	ISBN
Le Petit Prince	Antoine de Saint-Exupéry	1943	Conte	978-2070612758
1984	George Orwell	1949	Science-Fiction	978-2070368228
Harry Potter	J.K. Rowling	1997	Fantasy	978-2070643028
L'Étranger	Albert Camus	1942	Roman	978-2070360024
Fondation	Isaac Asimov	1951	Science-Fiction	978-2290024537

```
INSERT INTO livre (id, titre, auteur, annee_publication, genre, isbn) VALUES  
(1, 'Le Petit Prince', 'Antoine de Saint-Exupéry', 1943, 'Conte', '978-2070612758'),  
(2, '1984', 'George Orwell', 1949, 'Science-Fiction', '978-2070368228'),  
(3, 'Harry Potter', 'J.K. Rowling', 1997, 'Fantasy', '978-2070643028'),  
(4, 'L"Étranger', 'Albert Camus', 1942, 'Roman', '978-2070360024'),  
(5, 'Fondation', 'Isaac Asimov', 1951, 'Science-Fiction', '978-2290024537');
```

Question 9 : Créer une table livres_science_fiction à partir d'une requête qui sélectionne tous les livres du genre Science-Fiction, en ne gardant que les colonnes titre, auteur et annee_publication.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS livres_science_fiction AS  
SELECT titre, auteur, annee_publication  
FROM livres  
WHERE genre = 'Science-Fiction';
```

Question 10 : Créer une table membres_adultes à partir d'une requête qui sélectionne les membres âgés de 18 ans ou plus, avec les colonnes nom, prenom et email.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS membres_adultes AS  
SELECT nom, prenom, email  
FROM membres  
WHERE age >= 18;
```

Question 11 : Ajouter une colonne nationalite de type VARCHAR(50) à la table livres.

```
ALTER TABLE livres  
ADD COLUMN nationalite VARCHAR(50);
```

Question 12 : Ajouter une colonne telephone de type VARCHAR(15) à la table membres, avec une contrainte UNIQUE.

```
ALTER TABLE IF EXISTS membres  
ADD COLUMN IF NOT EXISTS telephone VARCHAR(15) UNIQUE;
```

Question 13 : Modifier la colonne genre de la table livres pour la passer à VARCHAR(60).

```
ALTER TABLE livres  
ALTER COLUMN genre TYPE VARCHAR(60);
```

Question 14 : Renommer la colonne telephone en portable dans la table membres.

```
ALTER TABLE membres  
RENAME COLUMN telephone TO portable;
```

Question 15 : Supprimer la colonne nationalite de la table livres.

```
ALTER TABLE livres  
DROP COLUMN nationalite CASCADE;
```

Question 16 : Modifier la colonne id de la table membres pour ajouter une generation automatique des id.

```
ALTER TABLE membres  
ALTER COLUMN id  
ADD GENERATED ALWAYS AS IDENTITY;
```

Question 17 : Il y a eu une erreur pour l'année de publication des livres. Mettez à jour l'année de publication en ajoutant un an sur chaque année de publication.

```
UPDATE livres  
SET annee_publication = annee_publication + 1;
```

Question 18 : Mettez à jour L'Étranger d'Albert Camus pour montrer qu'il n'est plus disponible.

```
UPDATE livres  
SET disponible = FALSE  
WHERE titre = 'L"Étranger' AND auteur = 'Albert Camus';
```

Question 19 : Supprimer les livres qui sont indisponibles.

```
DELETE FROM livres  
WHERE disponible = FALSE;  
DELETE FROM livres  
WHERE NOT disponible;
```

Question 20 : Supprimer la table livres_science_fiction.
DROP TABLE IF EXISTS livres_science_fiction CASCADE;

Question 21 : Supprimer toute la base de données bibliotheque.
DROP DATABASE bibliotheque;